

反常积分敛散性

听完这一次直播，你可以通条考研范围内。

一切反常积分敛散性的题——无论你原先基础如何！

在这次直播以后，你可以把你买的考研辅导书上的反常积分全部一次性刷完，应该一道都不会错！

配套讲义：公众号里发送“凯哥集百长”，领取PDF讲义。

学费：一键三连!!!

请记住:

考研范围内, 一切反常积分的敛散性, 在本质上,

都归结于判断被积函数 $f(x)$ 在瑕点处和无远处“阶”

所以, 你只需学好了函数极限, 会找其阶无穷小(大),

那其实你就能秒杀反常积分敛散性!



两个幼儿园时期就熟知的小结论:

1. P 积分的敛散性. 1. $P=1$. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{+\infty}$ (发) $P \neq 1$. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^P} dx = \int_1^{+\infty} x^{-P} dx = \frac{x^{-P+1}}{-P+1} \Big|_1^{+\infty}$

例如 $\int_0^1 \frac{1}{x^P} dx$, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^P} dx$, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^P} dx$, $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^P} dx$, $\int_a^b \frac{1}{(x-b)^P} dx$ 等等. 统称为 P 积分

① 对于 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^P} dx$ 结论为 $\begin{cases} P > 1 \text{ 时, 收敛} \\ P \leq 1 \text{ 时, 发散} \end{cases}$ 对于 $\int_0^1 \frac{1}{x^P} dx$ 无论 P 取多少, 都发散. $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$

② 对于 $\int_0^1 \frac{1}{x^P} dx$, $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^P} dx$, $\int_a^b \frac{1}{(x-b)^P} dx$ 结论为 $\begin{cases} 0 < P < 1, \text{收敛} \\ P \geq 1, \text{发散} \end{cases}$

② 广义 P 积分的敛散性 —— 例如 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \cdot (\ln x)^P} dx$, $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \cdot (\ln x)^P} dx$, $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \cdot (\ln x)^P} dx \dots$ 显然, 广义 P 积分, 经过换微分, 就可以化为 P 积分. 所以 = 换元法

① 对于 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \cdot (\ln x)^P} dx$ $\begin{cases} P > 1, \text{收敛} \\ P \leq 1, \text{发散} \end{cases}$ ($\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot (\ln \ln x)^P} dx$ 也一样), $d \ln x = \frac{1}{x} dx$

② 对于 $\int_e^e \frac{1}{x \cdot (\ln x)^P} dx$ $\begin{cases} 0 < P < 1, \text{收敛} \\ P \geq 1, \text{发散} \end{cases}$ $\int_1^e \frac{1}{(\ln x)^P} d \ln x = \int_0^1 \frac{1}{t^P} dt$ $\int \frac{1}{(\ln \ln x)^P} d \ln \ln x$

一个小学二年级讲过的定理。——比较判别法及其“极限形式”

1. 比较判别法.

$$\int_a^{+\infty} = \int_a^{a+1000} + \int_{a+1000}^{+\infty} \quad a_n = \frac{1}{n} \downarrow \rightarrow 0.$$

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续. $0 \leq f(x) \leq g(x)$ (恒成立) 则 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots$

(1) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也收敛 (大的收敛, 小的更收敛).

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也发散 (小的发散, 大的更发散).

该方法很好理解, 但有缺陷: 需要 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ (恒成立) !!!

但数列的单调有界准则一样. $\{a_n\}$ 并不需要从第一项开始就单调.

只要从某一项开始, $\{a_n\}$ 开始单调就行了. 因为前面的有限项, 不影响敛散性!

同理, 反常积分是, 只要 x 足够大以后, 能保证 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 即可!

那么, 干脆极限端一点! 直接研究 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的状态, 前面的不管了!

这就是“比较判别法的极限形式”!

2. 比较判别法的极限形式. ≥ 0

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 非负. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$. 则 —.

$$k=0, f(x) \leq g(x)$$

(1) 当 $k=0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛 (大的收敛, 小的更收敛)

(2) 当 $k=+\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散 (小的发散, 大的更发散)

(3) 当 k 为非零常数, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 敛散性相同!!

也就是说, $x \rightarrow +\infty$ 时, 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为同阶无穷小, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散!

→ 这个结论, 超好用! 判断敛散性, 就是判断 $f(x)$ 的“阶”!!!

$$x \rightarrow 0, x \sim \ln(1+x)$$

比如, 我们知道 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛. 那么, 下列积分就显然都收敛 —

$$\sim \frac{1}{2} x^2$$

$$\int_1^{+\infty} \sin \frac{1}{x^2} dx$$

$$\int_2^{+\infty} \tan^2 \frac{1}{x} dx$$

$$\int_3^{+\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) dx$$

$$\int_4^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{3}{x} \right) dx$$

$$\int_5^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^6 + \sqrt{x} + (\ln x)^{100}}} dx$$

$$\sim \frac{1}{x^2}$$

$$\sim \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$\sim \left(\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{x} \right)^2 \right)$$

$$\sim \frac{1}{x^4} \text{ 同阶 } p=q>1$$

$$x^6 + x^{0.5} + (\ln x)^{100} \sim x^6$$

对于瑕积分, 也有相应的比较判别法及其极限形式!

$$\sin x = \sin(\pi - x)$$

设 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 连续, 非负. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = +\infty$. $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = k$. 则 —

(1) 当 $k=0$ 时, 若 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 必收敛 (大的收敛, 小的更收敛).

(2) 当 $k=+\infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 必发散 (小的发散, 大的更发散).

(3) 当 k 为非零常数, 即 $x \rightarrow a^+$ 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 是同阶无穷大, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 和 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛散

超好用!

比如, 我们知道 $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$ 发散, 那么, 下列积分, 全都发散!

$$\int_0^2 \frac{1}{x - \ln(1+x)} dx$$

$$\sim \frac{1}{\frac{1}{2}x^2}$$

$$\int_0^3 \frac{1}{1 - \cos x} dx$$

$$\sim \frac{1}{\frac{1}{2}x^2}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin^2 x} dx$$

$$\sim \frac{1}{x^2}$$

$$\int_{\frac{\pi}{15}}^{\pi} \frac{1}{\sin^2 x} dx$$

$$x \rightarrow \pi^- \text{ 时 } \frac{1}{\sin^2 x} \rightarrow +\infty$$

$$x \rightarrow \pi \text{ 时 } \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2(\pi - x)} \sim \frac{1}{(\pi - x)^2}$$



发

好}. 现在开始(秒)题吧!

$$1. \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{1+x^3}} dx \quad x \rightarrow +\infty. \quad f(x) \sim \frac{1}{x^{1/3}} \quad \frac{1}{3} > 1. \quad \textcircled{4/2} \checkmark \quad \frac{1}{x^p}$$

$$2. \int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} dx \quad x \rightarrow +\infty. \quad f(x) \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x}{x^3} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^2} \quad (2 > 1) \quad \textcircled{4/2}$$

$$3. \int_1^{+\infty} \frac{\left(\sin \frac{1}{x}\right)^a}{\left[\ln \left(1+\frac{1}{x}\right)\right]^{2b}} dx \quad (a, b > 0) \quad x \rightarrow +\infty. \quad f(x) \sim \frac{\frac{1}{x^a}}{\frac{1}{x^{2b}}} = \frac{x^{2b}}{x^a} = \frac{1}{x^{a-2b}} \quad \left\{ \begin{array}{l} a-2b > 1 \quad \checkmark \\ a-2b \leq 1 \quad \times \end{array} \right.$$

$$4. \int_0^1 \frac{\arcsin x}{1-x^3} dx. \quad x > 1 \quad f(x) \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4-x)(1+x+x^2)} \sim \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{(1-x)^1} \quad \textcircled{4/2} \checkmark$$

$$\textcircled{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^a x \cdot \cos^b x} dx \quad (a, b > 0). \quad \sin 0 = 0 \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\textcircled{1} x \rightarrow 0^+ \text{ 时 } f(x) \sim \frac{1}{\sin^a x} \sim \frac{1}{x^a}, \quad \textcircled{a < 1} \Rightarrow a < 1 \text{ 且 } b < 1 \text{ 均收敛!}$$

$$\textcircled{2} x \rightarrow \frac{\pi}{2}^- \text{ 时 } f(x) \sim \frac{1}{\cos^b x} = \frac{1}{\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right)^b} \sim \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^b} \Rightarrow \textcircled{b < 1}$$

这个方法虽不是万能的，但可以解决很多真题和模拟卷里的反常积分啦——

一. 真题里的经典题

真题1. (2016年). 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则 C.

A. $a < 1, b > 1$. B. $a > 1, b > 1$. C. $a < 1, a+b > 1$. D. $a > 1, a+b > 1$.

[解]: $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \sim \frac{1}{x^a} \Rightarrow a < 1$

$x \rightarrow +\infty$ $f(x) \sim \frac{1}{x^{a+b}} \Rightarrow a+b > 1$

真题2. (2013年). $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{a-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \cdot (\ln x)^{a+1}}, & x \geq e \end{cases}$, 且反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 C.

A. $a < 2$.

B. $a > 2$.

C. $-2 < a < 0$.

D. $0 < a < 2$.

[解]: $x \rightarrow 1 \Rightarrow a-1 < 1 \Rightarrow a < 2$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{a+1}} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{a+1}} dt \Rightarrow a+1 > 1 \Rightarrow a > 0$

~~$x \rightarrow +\infty$~~

二. 系丙森五套卷.

模拟题1. (数一第2套第3题)

$$0.1010000000 \approx 0.101$$

设 $0 < p \leq q$, 若 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ (收敛) 则 ()

$$(1+x)^a - 1 \sim ax \quad (x \rightarrow 0)$$

$$(1+\square)^a - 1 \sim a \cdot \square \quad (\square \rightarrow 0)$$

- A. $p=q$. B. $p < q \leq 1$. C. $1 < p < q$. **D. $p < 1 < q$**

[解]: 1° 若 $p=q$. $I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 无论 p 取几, I 均发散

2° 若 $p < q$. $x \rightarrow 0^+$ $f(x) \sim \frac{1}{x^p} \Rightarrow p < 1$

$x \rightarrow +\infty$ $f(x) \sim \frac{1}{x^q} \Rightarrow q > 1$ $\Rightarrow p < 1 < q$

三. 李稳考三套卷.

模拟题2. (数一第3套第2题)

$p \neq 0$ 则 $\int_0^1 \frac{x^p - 1}{x^p(1-x)^q} dx$ 收敛 当且仅当 ()

- A. $p < 1, q < 1$. B. $p < 1, q < 2$. C. $p < 2, q < 1$. D. $p < 2, q < 2$.

[解]: $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \sim \frac{1}{x^p}$ (收敛) $\Rightarrow p < 1$

$x \rightarrow 1^-$ 时 $f(x) \sim \frac{x^p - 1}{(1-x)^q} = \frac{(1-x)^{p-1}}{(1-x)^q} \sim \frac{p(1-x)^{p-1}}{(1-x)^q} = (p-1) \cdot \frac{1}{(1-x)^{q-1}} \Rightarrow q-1 < 1 \Rightarrow q < 2$

模拟4. (数一第6题. 第3题).

设 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} dx$ ($p>0$) 收敛. 则 p 的取值范围是 $A. 1 < p < 3$. $B. 2 < p < 3$. $C. 1 \leq p < 2$. $D. 0 < p < 3$.

$[-1, 2] = -2$

$[0.5] = 0$

$[1.2] = 1$

$[2.8] = 2$

解: $x \rightarrow 0^+$ $f(x) \sim \frac{1}{2} \cdot x^{2-p} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{p-2}} \Rightarrow p-2 < 1 \Rightarrow p < 3$

$x \rightarrow +\infty$ $f(x) \sim \frac{x^{1-p}}{x^p} \cdot \frac{x}{2} \sim \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{x^{2p-1}} \Rightarrow 2p-1 > 1 \Rightarrow p > 1$

五. 张宇八套卷

$X = \frac{m}{t}$

模拟5. (数一. 第3套. 第3题). $m, n > 0$. 则 $\int_0^n \sqrt{x} \cdot \left[\frac{m}{x} \right] dx$ 的敛散性 $C. \Delta$.

A. 仅与 m 有关. B. 仅与 n 有关. C. 与 m, n 均有关. D. 与 m, n 均无关.

解: $\frac{m}{x} = t \Rightarrow t = \int_{+\infty}^{\frac{m}{n}} \sqrt{\frac{m}{t}} \cdot [t] \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) m dt = \sqrt{m} \cdot m \int_{\frac{m}{n}}^{+\infty} \frac{[t]}{t^{2.5}} dt$

$t \rightarrow +\infty$ $\frac{[t]}{t^{2.5}} \sim \frac{t}{t^{2.5}} = \frac{1}{t^{1.5}} \quad 1.5 > 1 \quad \text{收敛}$

但, 若 $f(x)$ 无法直接和 $\frac{1}{x^p}$ 同阶. 怎么办呢? 此时, 注意是因为有对数/指数函数!

此时, 一定要利用好 "对数函数速度太慢", "指数函数速度太快"

来快速判断敛散性. 如果是大题, 猜出敛散性以后.

还需要用比较判别法的极限形式去证一下! $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

比如: $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 是否收敛. 如何证明呢? —



[证]: 设 $f(x) = e^{-x^2} = \frac{1}{e^{x^2}}$ 设 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 需证 $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛. 则需保证 2 点.

① $g(x)$ 的积分收敛. ② $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶 (或者同阶) 无穷小!

为满足①, 需要 $p > 1$; 为满足②, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{e^{x^2}} = 0$. 发款无论 p 取几, 极限均为 0.

所以②天然满足. 故满足条件①②. 得只需取 $p > 1$ 即可.

[解]: 取 $p=2$. 即 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{\frac{1}{x^2}} = 0$. 因此... 极限形式.

$\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收

再比如: $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ 是否收敛 证明过程如下——

[分析]: 设 $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ 令 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 要证出 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 需要

有 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛

① $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ 收敛.

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

为满足①. 需 $p > 1$; 为满足②. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p \cdot \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{2-p}}$ 需 $2-p > 0$ 即 $p < 2$.

故取 $1 < p < 2$ 均可证出!

[解]: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{1.5}} dx$ 收敛.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x^{1.5}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{0.5}} = 0$$

由此... 极限形式. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ 收敛!

再比如: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x} \cdot (\ln x)} dx$ 是否 发散!

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \quad p = \frac{1}{2} < 1 \text{ 发}$$

分析: 设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} \cdot \ln x}$ 令 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 需证 $\int_2^{+\infty} f(x) dx$ 发散. 需证

为满足①. 需 $p < 1$. 为满足②. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{\sqrt{x} \ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{p-\frac{1}{2}}}{\ln x} \Rightarrow p > \frac{1}{2}$

联立①②. 故需 $\frac{1}{2} < p < 1$.

解: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{0.75}} dx$ 发散

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{x} \ln x}}{\frac{1}{x^{0.75}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{0.25}}{\ln x} = +\infty$$

$$\Rightarrow \int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx \text{ (发)}$$

再比如: $\int_0^1 (\ln x)^2 dx$ 是否收敛... $x \rightarrow 0^+ (\ln x)^2 \rightarrow +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

[分析]: 设 $f(x) = (\ln x)^2$. 令 $g(x) = \frac{1}{x^p}$. 要证 $\int_0^1 (\ln x)^2 dx$ 收敛. 需要

① $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 收敛
② $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} dx = 0$

为满足①. 需 $p < 1$. 为满足②. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^p}{(\ln x)^2} = 0$ 需 $p > 0$

联立①②. 故需 $0 < p < 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^b = 0 \quad (a > 0)$$

[解]: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot (\ln x)^2 = 0$$

$\Rightarrow \int_0^1 (\ln x)^2 dx$ 收敛

同理. $\int_0^1 (\ln(4-x))^2 dx$. $\int_0^1 (\ln x)^{100} dx$. $\int_0^3 (\ln x)^a dx$ ($a > 0$). 全都收敛!

六. 超越5+5.

模拟7. (数=. 第8套. 第4题).

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} p > 1 & \text{收} \\ p \leq 1 & \text{发} \end{cases}$$

$f(x)$ 在 $[0,1]$ 为奇. $f(0)=0$.

$f'(x) > 0$ $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^a} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 同敛散 或 (B)

A. $1 < a \leq 2$.

B. $1 < a < 2$.

~~C. $0 \leq a < 2$~~

~~D. $0 < a \leq 2$~~

$a = \frac{1+a}{2}$

[解]:

$a > 1$ 时

$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛

$(\frac{f(x)}{g(x)}) = \frac{\ln x}{x^a}$

$g(x) = \frac{1}{x^p}$

① $p > 1$, 保证 $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ 收

② $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^p \ln x}{x^a} = \frac{\ln x}{x^{a-p}}$ $\Rightarrow a-p > 0 \Rightarrow p < a$

综合. $1 < p < a$ $p = \frac{1+a}{2}$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{1+a}{2}}} dx$ 收 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x^a}}{\frac{1}{x^{\frac{1+a}{2}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1+a}{2}} \ln x}{x^a}$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{\frac{a-1}{2}}} = 0 \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛

$x \rightarrow 0$ 时 $\frac{f(x)}{x^a} = \frac{f(0) + (f'(0)x + o(x))}{x^a}$

$\sim \frac{f'(0)x}{x^a} = \frac{f'(0)}{x^{a-1}} \Rightarrow a-1 < 1 \Rightarrow a < 2$

模拟 1. (数二. 第 8 套 第 4 题). (理工大. 超越 5+5).

$$\frac{1}{2}(\ln x)^2 \Big|_1^{+\infty} = +\infty$$

$f(x)$ 在 $[0,1]$ 有导. $f(0)=0$. $f'(x)>0$. 反常积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^a} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 均收敛. (B)

A. $1 < a \leq 2$. B. $1 < a < 2$. C. $0 \leq a < 2$. D. $0 < a < 2$

[解]: (1) $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^a} dx$. $x \rightarrow 0$ $\frac{f(x)}{x^a} = \frac{f(0) + f'(0)x + o(x)}{x^a} \sim \frac{f'(0)x}{x^a} = f'(0) \cdot \frac{1}{x^{a-1}} \Rightarrow a-1 < 1 \Rightarrow a < 2$

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛. 收敛: $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ $\left\{ \begin{array}{l} a > 1 \text{ 收敛} \\ a \leq 1 \text{ 发散} \end{array} \right.$ $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx \stackrel{a > 1}{=} \int_1^{+\infty} h(x) g(x) dx$ $h(x) = \frac{\ln x}{x^a}$ $g(x) = \frac{1}{x^p}$ $a - \frac{1+a}{2}$

为了证 $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow p > 1$. 为了证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{g(x)} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{a-p}} = 0 \Rightarrow a-p > 0$

$\Rightarrow 1 < p < a$. 取 $p = \frac{1+a}{2}$. $g(x) = \frac{1}{x^{\frac{1+a}{2}}}$ 则 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{1+a}{2}}} dx$ 收敛. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} = 0$. 由此根据阿比拉格极限判定 $\Rightarrow a > 1$ 且 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛.

模拟8. (数二. 第9套 第1题).

下列反常积分(发散的)是.

$$x^2+1 = \left(1 + (x-1)\right)^2 + 1$$

~~A. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$~~ ~~B. $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$~~ ~~C. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}} dx$~~ D. $\int_0^1 \frac{1}{\ln^2(1+x)} dx$

[7/7]: A. $x \rightarrow 0$ $f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$ $\frac{1}{2} < 1$ 发 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ $a > 1$ 收

B. $x \rightarrow +\infty$ $f(x) \sim \frac{1}{x^{1.5}}$ $1.5 \geq 1$ 收

$x \rightarrow -1$ 时 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x^2-x+1)}} \sim \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{(x+1)^{\frac{1}{2}}}$ $\frac{1}{2} < 1$ 发

C. $x \rightarrow 1$ $f(x) \sim \frac{\ln^2}{\sqrt{(x-1)(x^2-x+1)}} \sim \frac{\ln^2}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ $\frac{1}{2} < 1$ 发

$x \rightarrow +\infty$ $f(x) \sim \frac{\ln x}{x^{1.5}}$ 收 D: $x \rightarrow 0$ $f(x) \sim \frac{1}{x^2}$ $2 > 1$ 发

模拟9. 数二. 第10套. 第4题).

$$e^x - 1 \sim x \quad e^{-x} - 1 \sim (-x)$$

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p (1 - e^{-x})}{(1+x)^q} dx$ 收敛, 则 (A).

✓ A. $p > -2, q > 1 + p$. B. $p > -2, q > p$. ~~C. $p < -2, q > p$.~~ ~~D. $p < -2, q > 1 + p$.~~

解: 1° $x \rightarrow 0$ $f(x) \sim \frac{x^p \cdot x}{1} = x^{p+1} = \frac{1}{x^{-(p+1)}} \Rightarrow -p-1 < 1 \Rightarrow p > -2$

2° $x \rightarrow +\infty$ $f(x) \sim \frac{x^p \cdot 1}{x^q} = \frac{1}{x^{q-p}} \Rightarrow q-p > 1 \Rightarrow q > p+1$

题3. (2010年). 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$. 则 $\int_0^1 \frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的敛散性 D

A. 仅与 m 有关.

B. 仅与 n 有关.

$$\ln(1+x) \sim x \quad (x \rightarrow 0)$$

C. 与 m, n 均有关

D. 与 m, n 均无关

[解]: $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \sim \frac{x^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}}$ $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$ (4分)

$x \rightarrow 1^-$ 时 $f(x) \sim \left[\ln^2(1-x) \right]^{\frac{2}{m}}$ (4分)

2024年 11月14日

(188)

凯哥集百长